PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

ALGORITMOS AVANZADOS

5ta. práctica (tipo B)
(Segundo Semestre 2025)

Duración: 1h 50 min.

- **No puede utilizar apuntes, solo hojas sueltas en blanco.**
- En cada función el alumno deberá incluir, a modo de comentario, la forma de solución que utiliza para resolver el problema. De no incluirse dicho comentario, el alumno perderá el derecho a reclamo en esa pregunta.
- No puede emplear plantillas o funciones no vistas en los cursos de programación de la especialidad.
- Los programas deben ser desarrollados en el lenguaje C++. Si la implementación es diferente a la estrategia indicada o no la incluye, la pregunta no será corregida.
- Un programa que no muestre resultados coherentes y/o útiles será corregido sobre el 50% del puntaje asignado a dicha pregunta.
- Debe utilizar comentarios para explicar la lógica seguida en el programa elaborado. El orden será parte de la evaluación.
- Se utilizarán herramientas para la detección de plagios, por tal motivo si se encuentran soluciones similares, se anulará la evaluación a todos los implicados y se procederá con las medidas disciplinarias dispuestas por la FCI.
- **Solo está permitido acceder a la plataforma de PAIDEIA, cualquier tipo de navegación, búsqueda o uso de herramientas de comunicación se considera plagio por tal motivo se anulará la evaluación y se procederá con las medidas disciplinarias dispuestas por la FCI.**
- Para esta evaluación solo se permite el uso de las librerías **iostream, iomanip, climits cmath, fstream, vector, map, pair, algorithm o cstring**
- Su trabajo deberá ser subido a PAIDEIA.
- **Es obligatorio usar como compilador CLion.**
- Los archivos deben llevar como nombre su código de la siguiente forma codigo_LAB5

Pregunta (20 puntos)

La empresa transporte TUPIACU S.A.C, desea optimizar la asignación de paquetes en los camiones, de tal forma que se minimice el espacio sin usar en los camiones. Considere que siempre hay la cantidad necesaria de camiones para transportar los paquetes y para el cálculo del desperdicio se deben considerar todos los camiones así no tengan asignado carga. A continuación, se muestra un ejemplo:

Para 6 paquetes:

Paquete	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Peso en Kg	150	100	180	50	120	10

Con 4 camiones:

Camión	**1**	**2**	**3**	**4**
Capacidad de Camión	250	200	200	100

Respuesta:

Camiones	**Paquetes**
1	3
2	4, 5, 6
3	1
4	2

Desarrolle un algoritmo genético con genes binarios (0 y 1) que obtenga la mejor solución. Para este programa debe considerar una población inicial de 10 individuos, con una tasa de selección de 30% y tasa de casamiento o punto de casamiento de 50%. Puede considerar un máximo de 5 iteraciones.

Al finalizar el laboratorio, comprima la carpeta de su proyecto empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, **no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares**. Luego súbalo a la tarea programa en Paideia para este laboratorio.

Profesores del curso:

Rony Cueva
Manuel Tupia
Andrés Melgar

San Miguel, 21 de noviembre del 2025